

# Práctica 1: Hidrostática e Hidrodinámica

**Darlyn Maricela Donis Palma**

*Ingeniería Informática*

*Universidad Centroamericana José Simeón Cañas*  
Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00083823@uca.edu.sv

**Paola Valeria Deras Alvarado**

*Ingeniería Informática*

*Universidad Centroamericana José Simeón Cañas*  
Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00404425@uca.edu.sv

**Jennifer Arlette Hernandez Lopez**

*Ingeniería Informática*

*Universidad Centroamericana José Simeón Cañas*  
Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00162622@uca.edu.sv

**Armando Antonio Aguilar Rosales**

*Ingeniería Informática*

*Universidad Centroamericana José Simeón Cañas*  
Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00174323@uca.edu.sv

**Resumen**—Redactar un único párrafo en pasado impersonal. Debe indicar qué se hizo, cómo se realizó el experimento, cuáles fueron los resultados cuantitativos principales con sus incertidumbres y qué significado físico tuvieron. No incluir citas, figuras, tablas ni abreviaturas no definidas.

**Index Terms**—palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3, palabra clave 4

## I. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO

Presentar el fenómeno físico estudiado, los objetivos de la práctica y la hipótesis experimental. Relacionar el experimento con principios físicos relevantes y con fuentes académicas confiables citadas en formato IEEE, por ejemplo [1].

### I-A. Principios físicos

Explicar las leyes, aproximaciones y condiciones bajo las cuales el modelo físico es válido. Definir claramente cada variable, sus unidades y su papel dentro del experimento.

$$y = mx + b \quad (1)$$

En la ecuación (1),  $m$  representa la pendiente del ajuste,  $b$  el intercepto,  $x$  la variable independiente y  $y$  la variable dependiente. Sustituir este modelo por la ecuación física correspondiente a la práctica.

### I-B. Relación con el experimento

Justificar por qué el montaje y las mediciones realizadas permiten evaluar el modelo teórico. Indicar qué magnitud física se espera obtener a partir de la pendiente, el intercepto, un promedio o una propagación de incertidumbre.

## II. METODOLOGÍA

### A. Determinación experimental de la densidad mediante el principio de Arquímedes

Para estudiar el empuje ejercido por el agua sobre una varilla parcialmente sumergida, se utilizó una balanza de brazo triple, un beaker de 500 mL con agua, una varilla, soportes, una regla y un pie de rey. La balanza presentó una incertidumbre de  $\pm 0,05$  g; la regla y el pie de rey presentaron incertidumbres de  $\pm 0,05$  cm.

El montaje experimental empleado para la determinación del empuje se muestra en la Fig. 1.

Inicialmente, se colocó el beaker con agua sobre la balanza y se equilibró el sistema sin sumergir la varilla. Esta lectura se tomó como referencia para determinar posteriormente las variaciones en la lectura de la balanza. Luego, se fijó la varilla mediante los soportes y se sumergió progresivamente en el agua, comenzando con una longitud aproximada de 1 cm. Para cada posición se midieron y registraron la longitud sumergida  $L$ , la lectura de la balanza y la diferencia entre dicha lectura y la lectura de referencia. La incertidumbre de la lectura de la balanza fue  $\pm 0,05$  g y la incertidumbre de la diferencia fue  $\pm 0,10$  g. Se efectuaron diez mediciones correspondientes a diferentes valores de longitud sumergida  $L$ , procurando mantener el montaje estable y evitar el contacto de la varilla con las paredes o el fondo del beaker.

Una vez completadas las mediciones, se retiró la varilla y se determinó su diámetro con el pie de rey, cuya incertidumbre fue  $\pm 0,05$  cm. A partir de esta dimensión se obtuvo el área transversal de la varilla. Los datos quedaron organizados para su posterior representación gráfica de la diferencia de lectura en función de  $L$ ; el procesamiento y la interpretación de dicha



Fig. 1. Montaje experimental utilizado para medir el empuje sobre una varilla parcialmente sumergida en agua.

gráfica se presentan en la sección de análisis.

### B. Estudio del vaciado de un recipiente mediante continuidad y Torricelli

Para estudiar el vaciado del recipiente se utilizó un recipiente de Torricelli con un orificio lateral, una regla y un cronómetro. Se midieron inicialmente el diámetro del orificio  $d_1$  y el diámetro del recipiente  $d_2$  con un pie de rey, cuya incertidumbre fue  $\pm 0,05$  cm. La regla se empleó para determinar la altura  $h$  del nivel del agua respecto al centro del orificio, con una incertidumbre de  $\pm 0,05$  cm.

El montaje utilizado para medir el tiempo de vaciado se presenta en la Fig. 2.



Fig. 2. Montaje experimental utilizado para medir el tiempo de vaciado del recipiente de Torricelli.

El recipiente se llenó inicialmente hasta alcanzar  $h = 10$  cm, manteniendo el orificio tapado durante el llenado. Al alcanzar la altura establecida, se destapó el orificio y se inició el cronómetro en el instante en que comenzó la salida del agua. El cronómetro se detuvo cuando el flujo dejó de salir por el orificio y se registró el tiempo experimental de vaciado  $t$ . El procedimiento se repitió para cinco alturas iniciales:  $h = 10$  cm, 8 cm, 6 cm, 4 cm y 2 cm. En cada repetición se verificó la altura con la regla y se mantuvieron las mismas condiciones geométricas del recipiente y del orificio. Los tiempos teóricos y los errores porcentuales se calcularon posteriormente y se reservaron para la sección de análisis.

### III. ANÁLISIS

Presentar los datos con unidades, incertidumbres y cifras significativas. Explicar el procesamiento realizado: promedios, desviaciones, ajuste de curvas, propagación de incertidumbre y comparación cuantitativa con el modelo físico.

Tabla I  
DATOS EXPERIMENTALES REGISTRADOS

| Medición | $x$ (unidad)    | $y$ (unidad)    |
|----------|-----------------|-----------------|
| 1        | $0,00 \pm 0,00$ | $0,00 \pm 0,00$ |
| 2        | $0,00 \pm 0,00$ | $0,00 \pm 0,00$ |
| 3        | $0,00 \pm 0,00$ | $0,00 \pm 0,00$ |

#### III-A. Datos experimentales

#### III-B. Procesamiento e incertidumbre

Indicar las ecuaciones usadas para obtener los resultados derivados. Si se propagaron incertidumbres, escribir la expresión general y aplicarla a las variables medidas.

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2} \quad (2)$$

#### III-C. Gráficas y ajuste

Insertar la gráfica experimental con barras de error y el ajuste correspondiente. Interpretar físicamente la pendiente, el intercepto y el coeficiente de determinación cuando aplique.

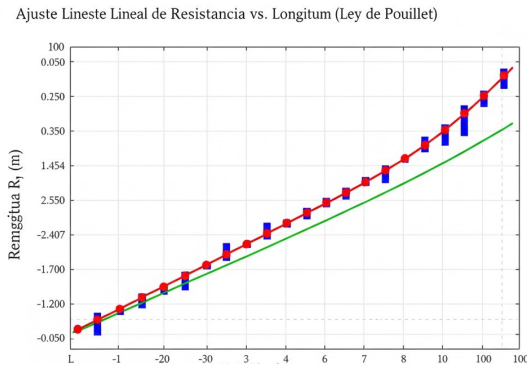


Figura 3. Gráfica preliminar. Reemplazar por la gráfica de datos experimentales con ajuste e incertidumbres.

#### III-D. Comparación con el modelo físico

Comparar el valor experimental con el valor teórico o bibliográfico. Reportar diferencia absoluta, diferencia porcentual o error relativo, según corresponda.

$$\% \text{ error} = \left| \frac{\text{valor experimental} - \text{valor teórico}}{\text{valor teórico}} \right| \times 100 \quad (3)$$

### IV. DISCUSIÓN

Interpretar el significado físico de los resultados y explicar si apoyan la hipótesis planteada. Analizar discrepancias entre teoría y experimento, limitaciones del procedimiento, fuentes de error sistemático y aleatorio, y el respaldo experimental de cada afirmación.

## V. CONCLUSIONES

Redactar conclusiones breves y fundamentadas en resultados cuantitativos. Indicar el cumplimiento de objetivos, la aceptación o rechazo de la hipótesis y mejoras concretas para trabajos futuros.

## AGRADECIMIENTOS

Opcional. Incluir apoyo institucional, técnico o de laboratorio si corresponde.

## REFERENCIAS

- [1] R. A. Serway and J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers*, 10th ed. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2018.